Kỹ thuật Học máy (ML) trong Dự báo Năng suất Nông nghiệp

Bài học cốt lõi từ Phòng thí nghiệm đến Thực tiễn Đồng ruộng.



Bài giảng Khái luận Bậc Đại học | Kỹ thuật Nông nghiệp & Khoa học Dữ liệu.

Gemini Notebook

Lộ trình Dữ liệu: Từ Cánh đồng đến Trí tuệ Nhân tạo



Nền tảng Dữ liệu & Quy trình

Thu thập nguyên liệu thô thông qua Viễn thám, Cảm biến IoT, và Trạm thời tiết.



Kho Vũ khí Học máy (ML)

Xây dựng và huấn luyện các mô hình: Hồi quy, SVM, Rừng ngẫu nhiên, Mạng Nơ-ron.



Phán quyết Thực tiễn

Đối chiếu sự ảo tưởng của các số liệu hoàn hảo trong Phòng Lab (Lab) và sự thật phũ phàng trên Đồng ruộng (Field).

Gemini Notebook

Nguồn Nguyên liệu Số hóa của Nông nghiệp Hiện đại



Viễn thám (Remote Sensing)

Giám sát sức khỏe cây trồng liên tục từ không gian qua UAV và Vệ tinh (như Sentinel-2). Ước tính chu kỳ thu hoạch trên diện rộng một cách bao quát.



Internet Vạn vật (IoT)

Hệ thống cảm biến cắm trực tiếp tại ruộng, thu thập dữ liệu về độ ẩm, nhiệt độ và trạng thái đất đai theo thời gian thực ở cấp độ vi mô.



Trạm Thời tiết (Weather Stations)

Đo lường vi khí hậu cục bộ: bức xạ mặt trời, lượng mưa, tốc độ gió. Mang lại độ chính xác cục bộ cao hơn hẳn các trạm khí tượng ở xa.

Gemini Notebook

Hệ thống Dự đoán Năng suất (CYP): Bài toán Tương tác Kép



Gemini Notebook

Băng chuyền Thực nghiệm Học máy (ML Pipeline)



1. Thu thập Dữ liệu

Dữ liệu lịch sử về khí hậu, lượng mưa, hồ sơ năng suất từ các nền tảng chính phủ và IoT.

2. Tiền xử lý Dữ liệu

Phân tích ngoại lai, xử lý giá trị thiếu, mã hóa đặc trưng, và khám phá bản đồ tương quan.

3. Xây dựng Mô hình ML

Huấn luyện các thuật toán: Hồi quy tuyến tính, Máy Vectơ Hỗ trợ (SVM), Random Forest, XGBoost.

4. Đánh giá Hiệu suất

Đo lường độ chính xác bằng Sai số trung bình bình phương (MSE) và Hệ số xác định (R^2).

Gemini Notebook

Tại sao phải Tiền xử lý Dữ liệu?



Nhà máy 1: Làm sạch (Lọc rác)

Xử lý các giá trị bị thiếu do cảm biến hỏng, loại bỏ các điểm dữ liệu dị biệt (Outliers) có thể làm lệch mô hình, và làm mịn dữ liệu nhiễu để tránh AI học sai quy luật.



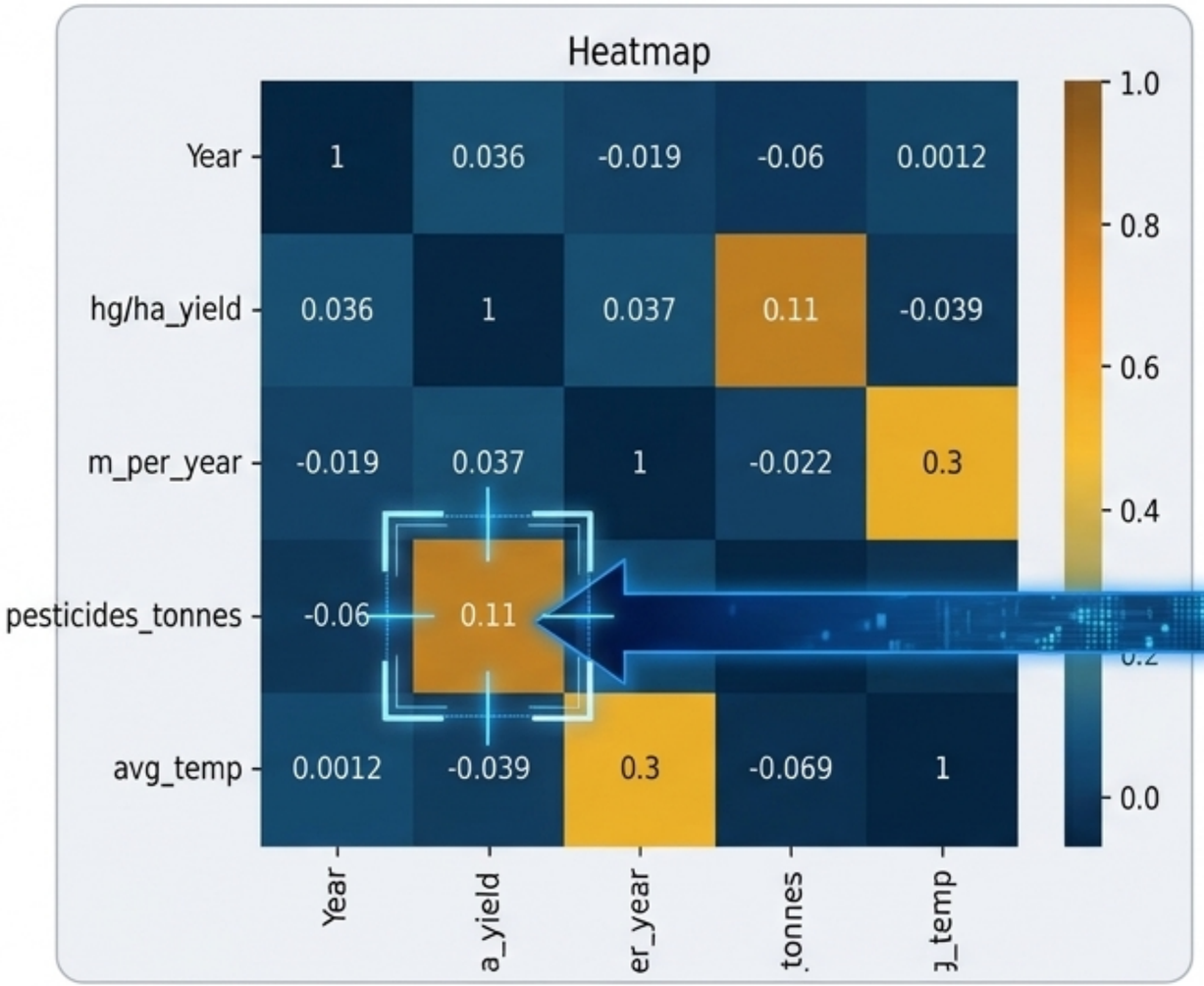
Nhà máy 2: Mài giũa đặc trưng

Chuẩn hóa tỷ lệ (Scaling) để đưa các đơn vị đo lường khác biệt về cùng hệ quy chiếu.

Mã hóa văn bản thành số (Encoding) để AI có thể "đọc hiểu" và tối ưu tốc độ huấn luyện.

Gemini Notebook

Kỹ thuật Khám phá: Cách đọc Bản đồ Nhiệt (Heatmap)



Nguyên tắc Đọc Bản đồ nhiệt

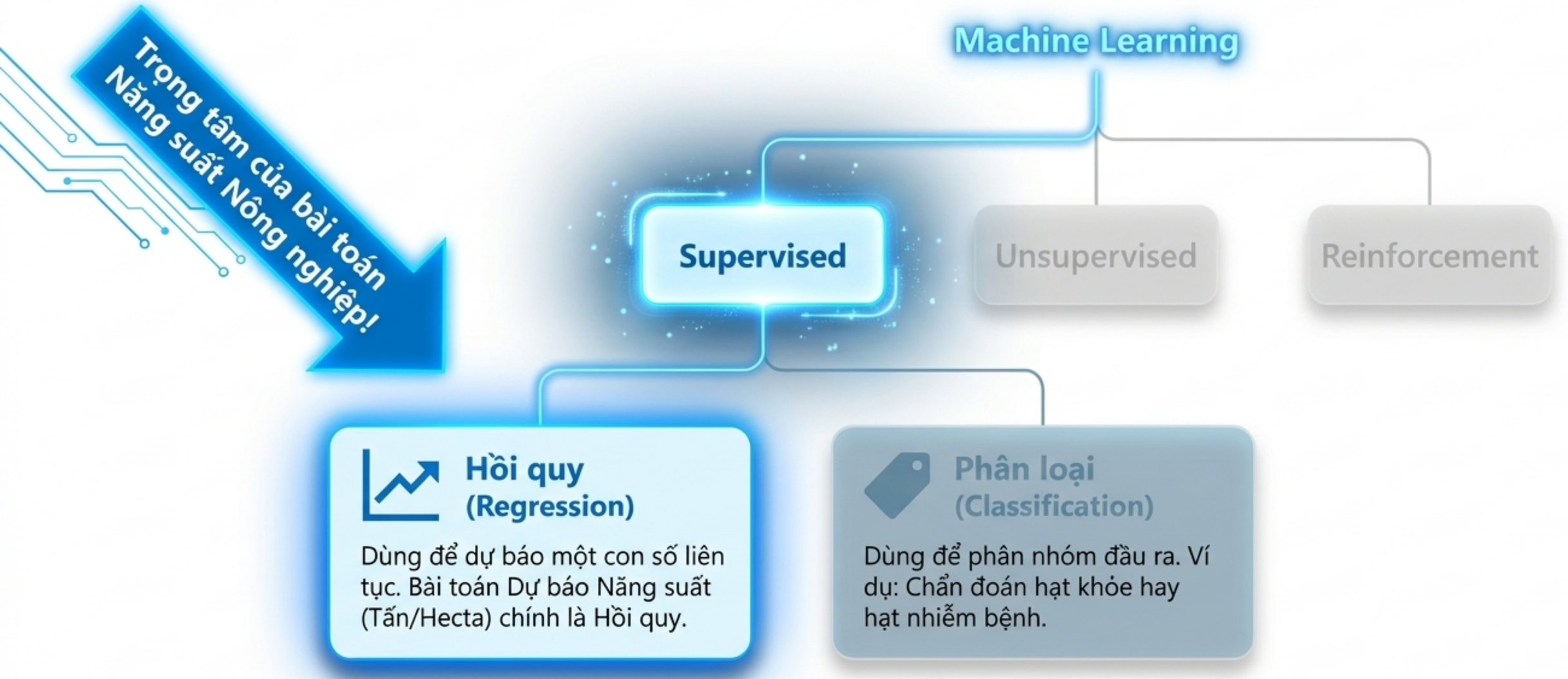
Bỏ qua đường chéo chính (giá trị 1). Các giá trị dao động từ -1 (tương quan nghịch mạnh) đến 1 (tương quan thuận mạnh). Màu càng đậm, mức độ tương quan càng cao.

Phát hiện Dữ liệu Cốt lõi

Nhìn vào hàng năng suất (hg/ha_yield). Biến số có tác động mạnh nhất là Lượng thuốc trừ sâu (pesticides_tonnes) với mức tương quan 0.11. Các biến số mờ nhạt khác nên được lọc bỏ để giảm nhiễu cho AI.

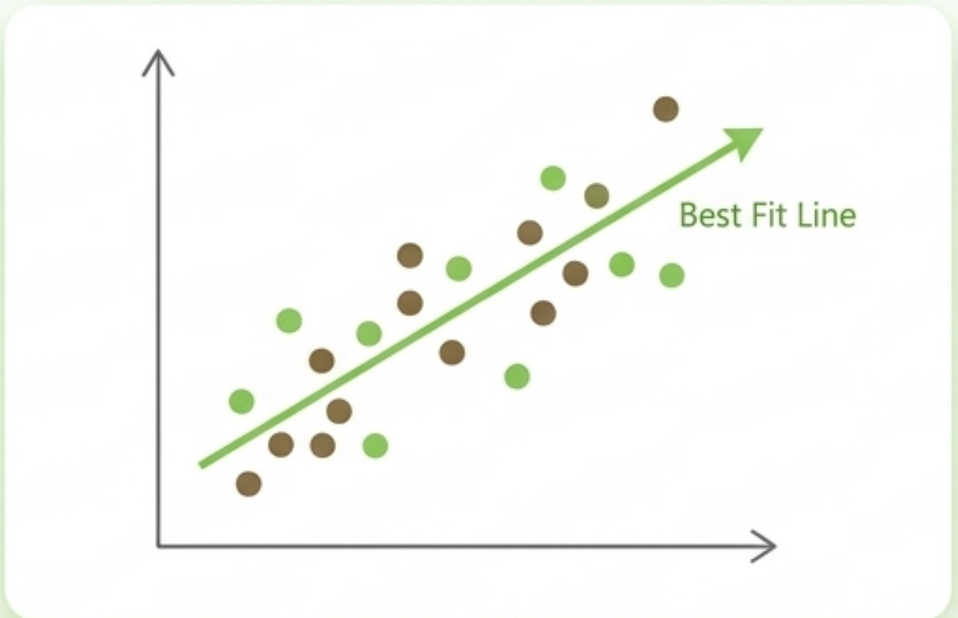
Gemini Notebook

Định vị Bài toán: Dạy AI bằng Dữ liệu có dán nhãn



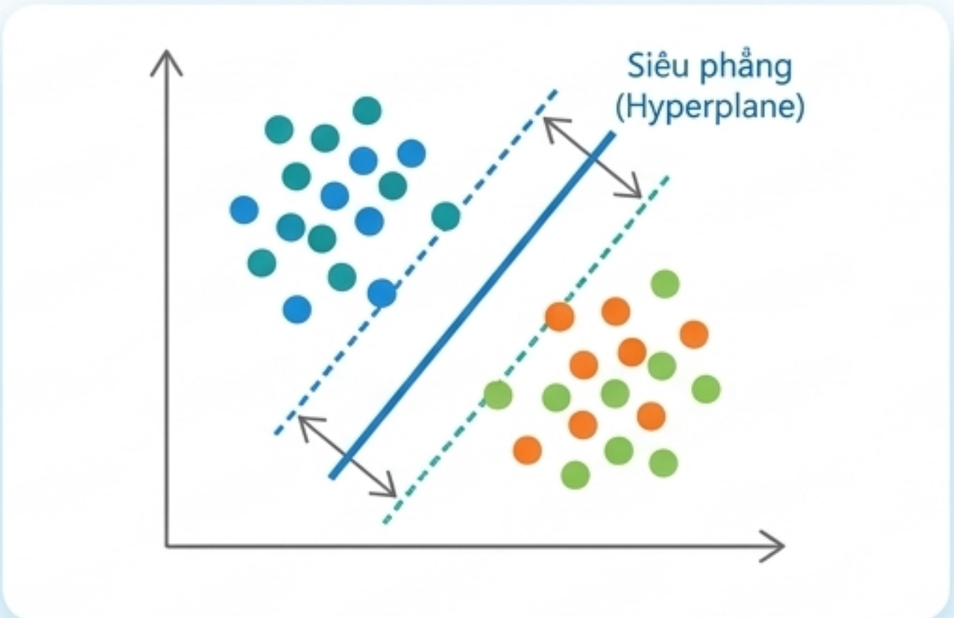
Gemini Notebook

Các Thuật toán Nền tảng: Tuyến tính & Máy Vectơ



1. Hồi quy Tuyến tính (Linear Regression)

Tìm kiếm "Đường phù hợp nhất" (Best Fit Line) xuyên qua trung tâm dữ liệu. Đây là thuật toán tính toán rất nhanh, đơn giản, nhưng dễ sinh ra sai số lớn (Underfitting) nếu dữ liệu tự nhiên quá phức tạp hoặc có độ cong.



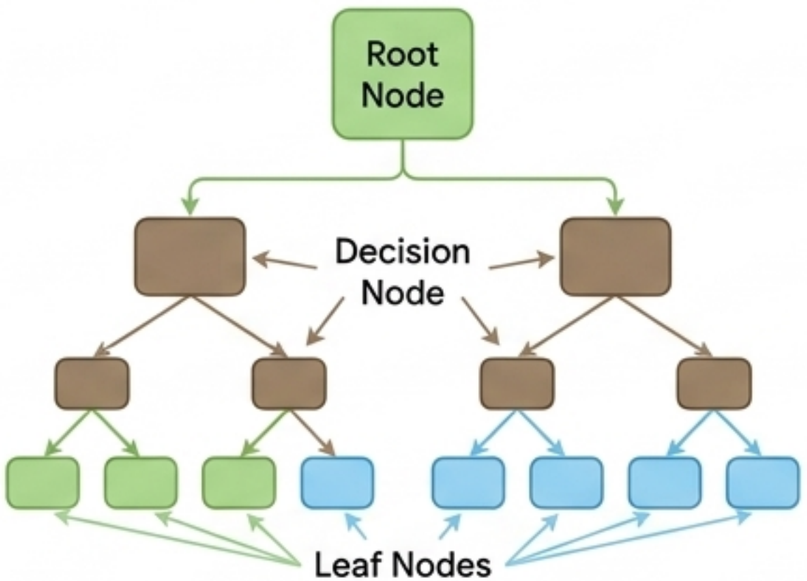
2. Máy Vectơ Hỗ trợ (SVM)

Tuyệt vời cho dữ liệu đất đai đa chiều. Thuật toán này kẻ một "Siêu phẳng" (Hyperplane) tối ưu để chia cắt và phân tách các cụm dữ liệu sao cho khoảng cách lề (margin) giữa các nhóm là lớn nhất.

Gemini Notebook

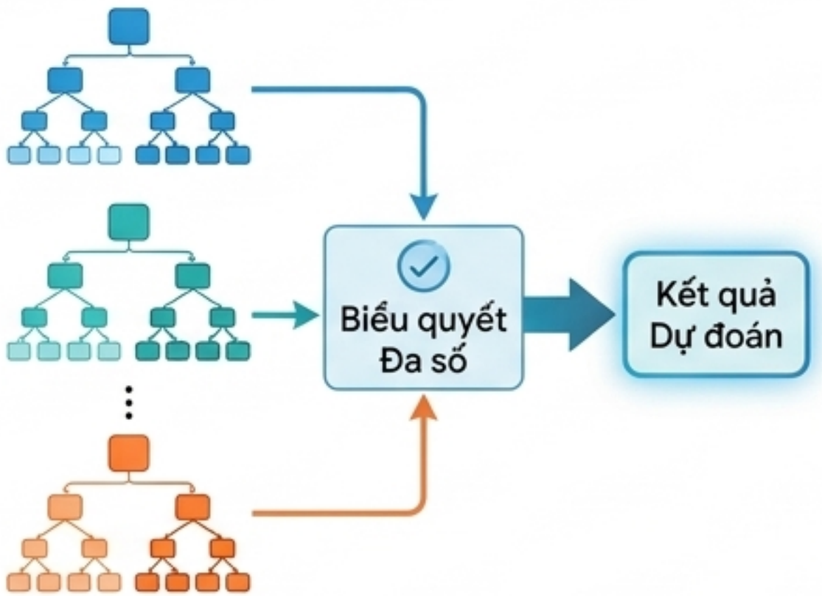
Học tập Tập hợp (Ensemble): Từ Cá nhân đến Đám đông

Cây Quyết định (Decision Tree)



Phân chia dữ liệu theo **quy tắc cành và lá.** Rất trực quan nhưng dễ mắc hội chứng "nhìn cây bẻ luật" (Overfitting) – ghi nhớ quá mức dữ liệu cũ và thất bại với dữ liệu mới.

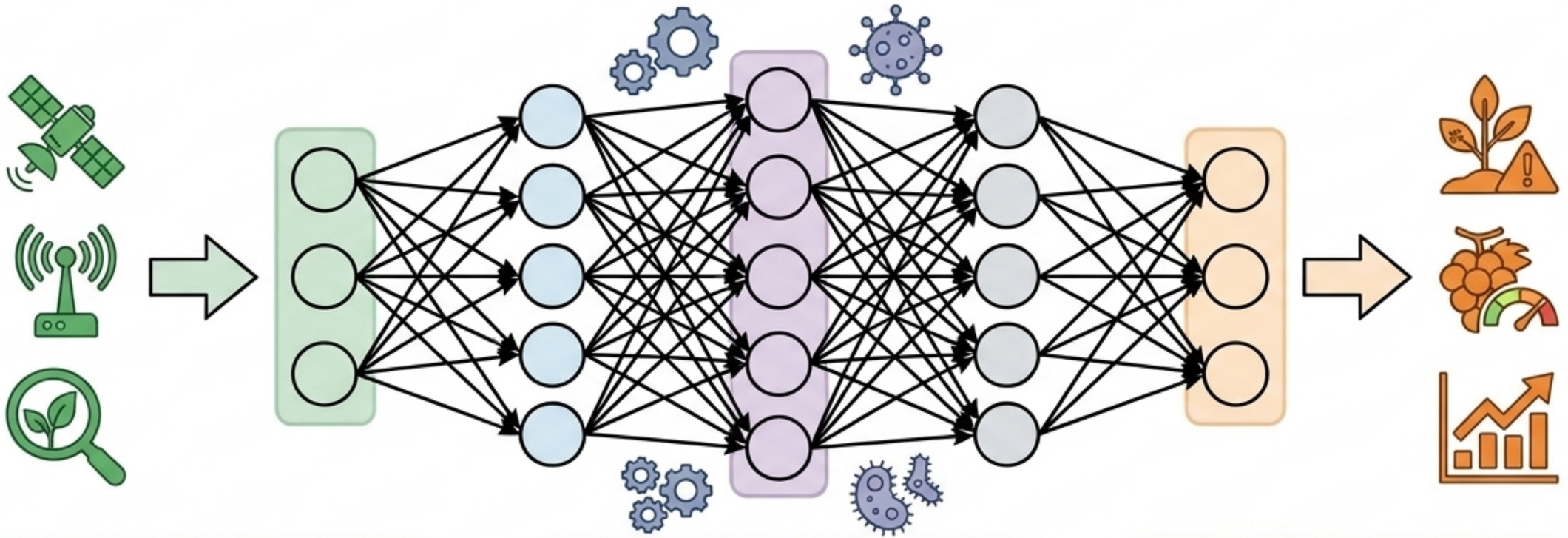
Rừng Ngẫu nhiên (Random Forest)



Áp dụng nguyên lý **"Trí tuệ đám đông"**. Trồng hàng trăm Cây Quyết định trên các mảnh dữ liệu xáo trộn. Việc trung bình cộng các kết quả (biểu quyết) giúp triệt tiêu hoàn toàn sai số của từng cây đơn lẻ, mang lại độ chính xác cực cao.

Gemini Notebook

Dao mổ trâu của AI: Mạng Nơ-ron Nhân tạo (ANN)



Lớp Đầu vào (Input)

Nuốt trọn hàng triệu điểm ảnh từ vệ tinh, ảnh chụp lá cây cận cảnh, hoặc chuỗi dữ liệu thời tiết phức tạp từ cảm biến.

Lớp Ẩn (Hidden Layers)

'Hộp đen' tính toán khổng lồ. Tự động trích xuất các đặc trưng hình học tinh vi (như góc bệnh, độ rỉ sét) mà mắt người hoặc chuyên gia không thể nhìn thấy.

Lớp Đầu ra (Output)

Không chỉ dự báo năng suất, Mạng Nơ-ron Tích chập (CNN) còn là cột sống của "Bác sĩ Thực vật AI", chẩn đoán bệnh cây siêu chuẩn xác.

Gemini Notebook

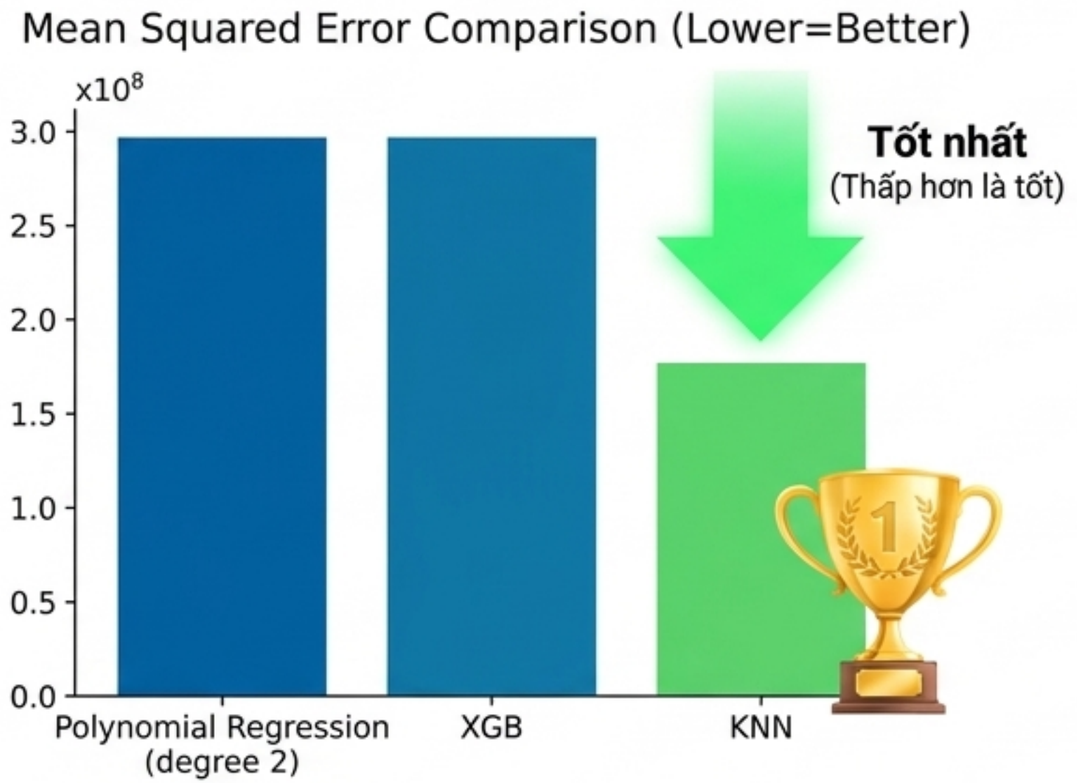
Ma trận Chẩn đoán: Lựa chọn Vũ khí Học máy

Cẩm nang tra cứu nhanh để triển khai dự án thực tế.

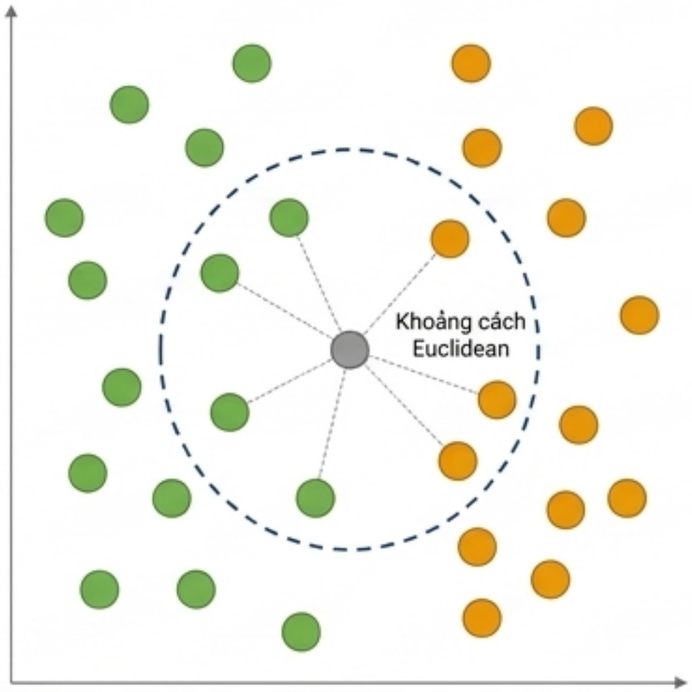
Loại Thuật toán	Độ phức tạp Dữ liệu	Thời gian Huấn luyện	Ứng dụng Cốt lõi trong Nông nghiệp
Hồi quy Tuyến tính (LR)	Tuyến tính đơn giản	Cực nhanh	Ước tính các biến số cơ bản
Máy Vectơ Hỗ trợ (SVM)	Đa chiều / Phi tuyến	Rất chậm với Big Data	Phân loại chất lượng đất chuyên sâu
Rừng Ngẫu nhiên (RF)	Phi tuyến phức tạp	Trung bình	Dự báo năng suất thông qua "Biểu quyết đa số"
Mạng Nơ-ron (NN/CNN)	Hình ảnh siêu phức tạp	Tốn siêu tài nguyên	Nhận dạng hình ảnh bệnh cây / Phân tích ảnh viễn thám

Gemini Notebook

Ảo ảnh Phòng thí nghiệm: Hào quang của Thuật toán KNN



Trong thử nghiệm tại Lab, KNN đạt Sai số Trung bình (MSE) thấp nhất (1.77×10^8) và Hệ số R^2 cao nhất (0.948). Trên giấy tờ, đây là một điểm số hoàn hảo vô địch.



Cơ chế "Bầu chọn lân cận"

Tại sao điểm lại cao? KNN không thực sự học ra quy luật tổng quát. Nó chỉ cố gắng ghi nhớ toàn bộ bản đồ dữ liệu huấn luyện lịch sử. Khi được hỏi, nó tìm các điểm lân cận nhất để copy kết quả. Nó tạo ra một ảo giác về sự hoàn hảo.

Gemini Notebook

Cú lừa “Học vẹt” (Overfitting) & Rào cản Đồng ruộng

	Rủi ro Học vẹt	Phù hợp Dữ liệu Lớn
...	...	...
KNN	Cao	Thấp (Chậm)

1. Sự sụp đổ của Độ chính xác

Điểm tuyệt đối của KNN là kết quả của việc "Học vẹt". Nó ghi nhớ quá mức cả những nhiễu loạn ngẫu nhiên của tập dữ liệu cũ. Khi mang ra cánh đồng mới đối mặt với thời tiết chưa từng thấy, dự báo của mô hình sẽ sụp đổ hoàn toàn vì nó không biết cách ứng biến.

2. Nút thắt Cổ chai Dữ liệu Lớn

Bởi vì KNN không tổng hợp quy luật mà phải quét lại toàn bộ trí nhớ mỗi lần cần dự đoán, nó trở nên chậm chạp vô dụng khi phải chạy trên dữ liệu Khổng lồ (Big Data) thời gian thực của trang trại hiện đại.

Gemini Notebook

Phán quyết Thực tiễn: Tại sao XGBoost là Nhà Vô Địch?



Kẻ chiến thắng Số liệu: KNN

Dù sở hữu MSE lý tưởng, KNN đi kèm rủi ro "Học vẹt" (Overfitting) chí mạng. Không an toàn cho môi trường mở.



Lựa chọn Thực tiễn: XGBoost

Thuật toán Tăng cường Độ dốc (XGBoost).

Mang lại kết quả xuất sắc nhưng bù đắp bằng sự Ổn định Vượt trội.

Nhờ tích hợp cơ chế Điều chuẩn (L1/L2 Regularization), nó chủ động kìm hãm rủi ro học vẹt và xử lý song song siêu tốc.

Bài học Cốt lõi: Trong khoa học dữ liệu nông nghiệp, mô hình đạt điểm số cao nhất trên dữ liệu huấn luyện phòng lab không phải lúc nào cũng là mô hình an toàn nhất để triển khai cho nông dân.

Gemini Notebook